



Name:

Matrikel-Nr.:

Hinweise:

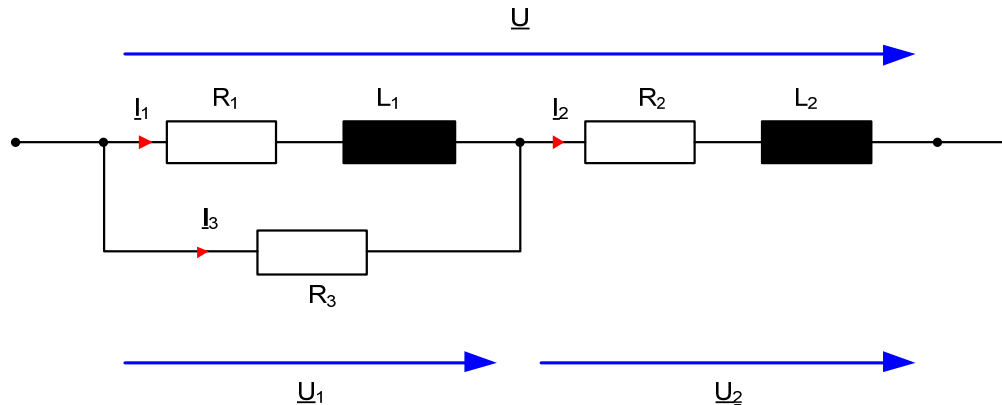
- Diese Klausur enthält 3 Aufgaben.
- Die Unterlagen bestehen aus 14 Seiten inkl. Deckblatt.
- Die Dauer der Klausur beträgt 120 Minuten.
- Erlaubte Hilfsmittel:
 - a. Offizielle Formelsammlung
 - b. Eigene Formelsammlung (5 Din-A4 Seiten handschriftlich)
 - c. Taschenrechner
 - d. Zeichenwerkzeug
- Beginnen Sie jede Aufgabe auf einem neuen Blatt und notieren Sie jeweils Ihren Namen und Immatrikulationsnummer.
- Stellen Sie den Lösungsweg ausführlich und nachvollziehbar dar, begründen Sie Ihr Vorgehen.
- Geben Sie dieses Deckblatt, die Aufgabenstellung und alle bearbeiteten Blätter mit Ihrer Klausur ab.

Aufgabe	max. Punktzahl	Ist-Punktzahl
1	34	
2	38	
3	28	
$\Sigma = 100$		

Note	
------	--

1 Aufgabe

Die folgende Abbildung zeigt die sogenannte Hummel-Schaltung.



Einer Spule bestehend aus Induktivität L_1 und Widerstand R_1 wird ein Widerstand R_3 parallel geschaltet. In Reihe zu dieser Anordnung wird eine zweite Spule bestehend aus der Induktivität L_2 und dem Widerstand R_2 geschaltet.

Durch eine geeignete Wahl von R_3 soll zwischen $\underline{U}$ und $\underline{I}_1$ eine Phasenverschiebung von 90° realisiert werden.

- a) Berechnen Sie die Übertragungsfunktion

$$\underline{A} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}_1}$$

- b) Wie muss der Widerstand R_3 gewählt werden, damit die Spannung $\underline{U}$ dem Strom $\underline{I}_1$ um 90° vorausseilt? Stellen Sie eine allgemeine Gleichung auf.
- c) Bestimmen Sie den Widerstand R_3 für folgende Bauelemente:

$$R_1 = 200 \, \Omega$$

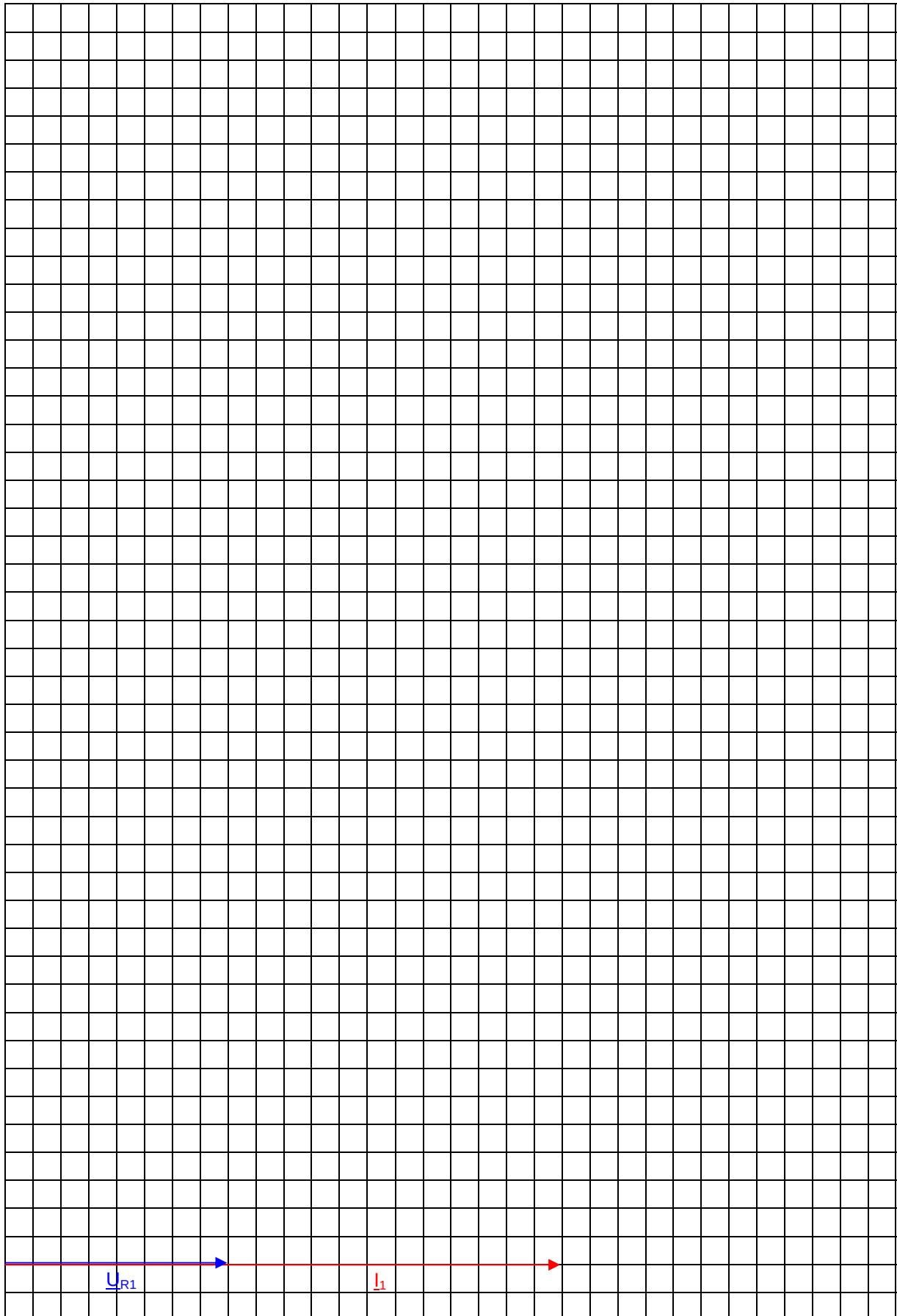
$$L_1 = 400 \, \text{mH}$$

$$f = 200 \, \text{Hz}$$

$$R_2 = 100 \, \Omega$$

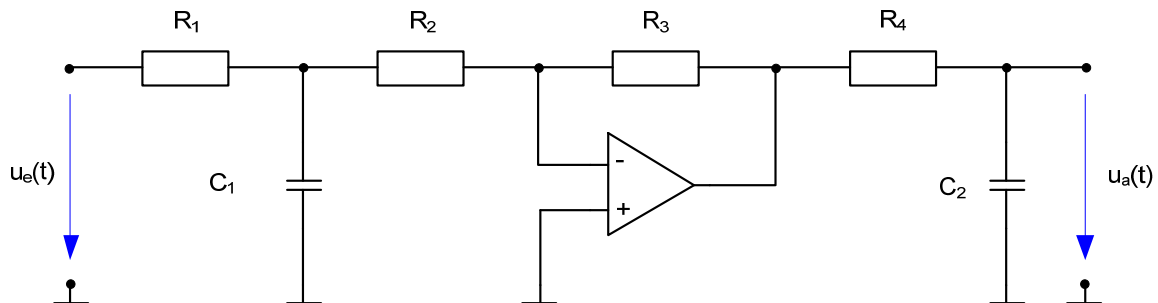
$$L_2 = 200 \, \text{mH}$$

- d) Kontrollieren Sie das Ergebnis über ein maßstäbliches Zeigerdiagramm. Verwenden Sie dazu die Vorlage auf der folgenden Seite und gehen Sie von einem Strom $\underline{I}_1$ von 20 mA aus.
- e) Wie kann diese Schaltung zur Messung der Blindleistung verwendet werden?



2 Aufgabe

Gegeben ist ein Filter, das als Operationsverstärkerschaltung realisiert ist.



Die Übertragungsfunktion $\underline{A}$ des Filters dargestellt werden kann als

$$\underline{A} = k \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot T_1} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot T_2}$$

Rechnen Sie zunächst mit den Größen $k = 2$, $T_1 = 10 \text{ ms}$ und $T_2 = 100 \text{ ms}$.

- Diskutieren Sie das Frequenzverhalten für die Grenzfälle $\omega \rightarrow 0$ und $\omega \rightarrow \infty$. Um was für einen Filtertyp handelt es sich?
- Zeichnen Sie das Bode-Diagramm der Schaltung, verwenden Sie die Vorlage auf der folgenden Seite.
- Berechnen Sie für das Eingangssignal

$$u_e(t) = 1\text{V} \cdot \cos(10 \text{ rad/s} \cdot t)$$

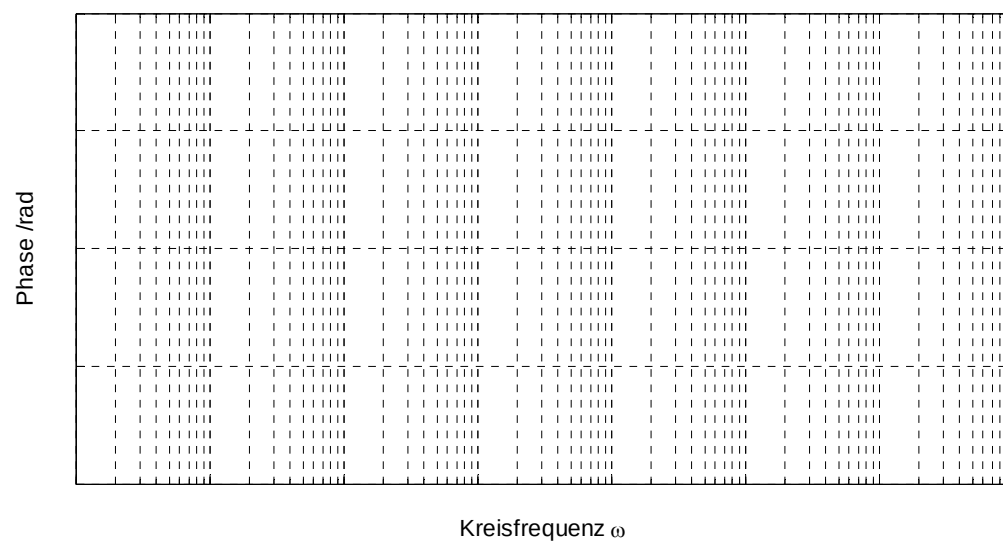
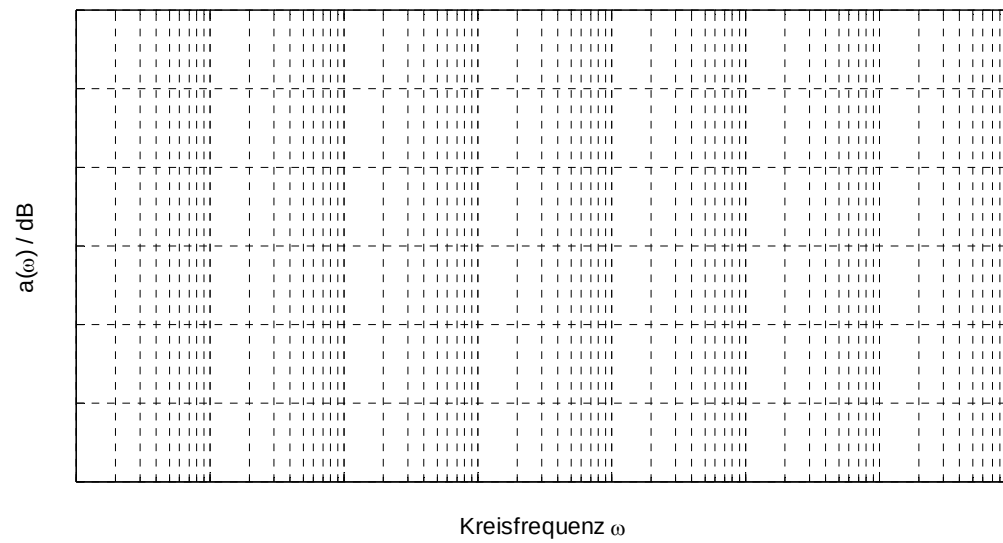
das Ausgangssignal $u_a(t)$ des Filters. Gehen Sie dabei davon aus, dass alle Einschwingvorgänge abgeschlossen sind.

- Zeigen Sie, dass die Übertragungsfunktion $\underline{A}$ des Filters dargestellt werden kann als

$$\underline{A} = k \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot T_1} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot T_2}$$

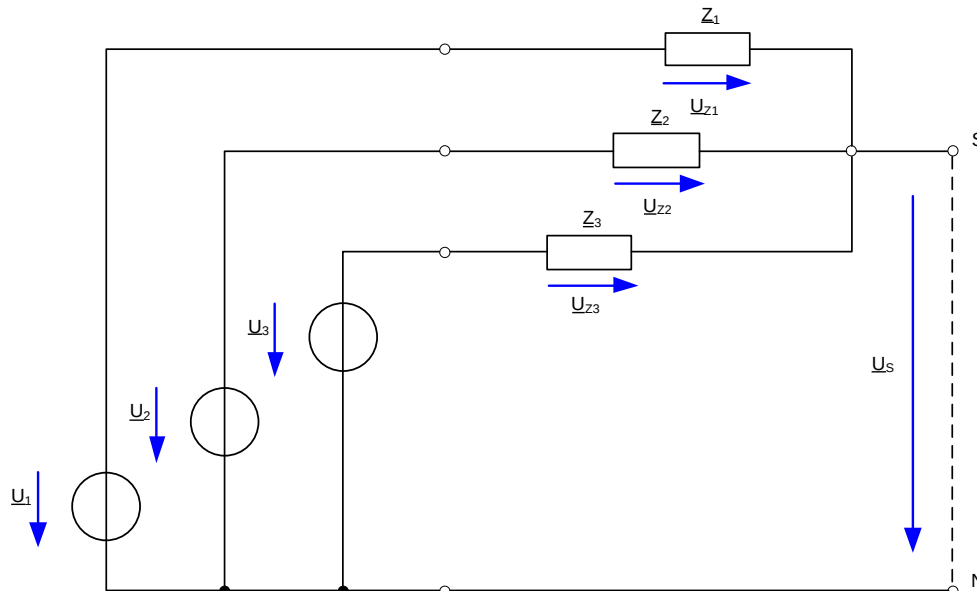
und bestimmen Sie die Größen k , T_1 und T_2 als Funktion der Bauelemente.

Hinweis: Führen Sie für die Eingangsspannung $u_e(t)$ und die Bauelemente R_1 und C_1 eine Quellenwandlung durch.



3 Aufgabe

Gegeben ist eine Schaltung mit drei Verbrauchern in Sternschaltung.



Die Spannungen $\underline{U}_1$ - $\underline{U}_3$ sind mit dem Effektivwert $U = 230 \text{ V}$ als Effektivwertzeiger definiert

$$\underline{U}_1 = U$$

$$\underline{U}_2 = U \cdot e^{j120^\circ}$$

$$\underline{U}_3 = U \cdot e^{-j120^\circ}$$

Die Impedanzen haben die Werte

$$\underline{Z}_1 = 46 \, \Omega$$

$$\underline{Z}_2 = 23 \, \Omega$$

$$\underline{Z}_3 = -j \cdot 92 \, \Omega$$

Die Schaltung wird zunächst als Vierleiternetzwerk betrieben, es besteht eine leitende Verbindung zwischen den Punkten S und N.

- Berechnen Sie Spannungen $\underline{U}_{Zi}$ und Ströme $\underline{I}_{Zi}$ der einzelnen Verbraucher.
- Welche Schein-, Wirk- und Blindleistung erzeugen die jeweiligen Verbraucher $\underline{Z}_i$ und die gesamte Schaltung?
- Die Verbindung zwischen den Punkten S und N wird aufgetrennt, die Schaltung wird als Dreileiternetzwerk betrieben. Welche Spannung $\underline{U}_S$ besteht zwischen den Punkten S und N? Leiten Sie das Ergebnis allgemein für die Impedanzen $\underline{Z}_1$, $\underline{Z}_2$, $\underline{Z}_3$ und die Spannung $\underline{U}_1$, $\underline{U}_2$, $\underline{U}_3$ mit dem Superpositionsprinzip her.
- Welche Spannungen $\underline{U}_{Zi}$ ergeben sich für die einzelnen Verbraucher bei dem Dreileiternetzwerk?
- Vergleichen Sie die Spannungsverhältnisse im Vier- und Dreileiternetzwerk in einem Zeigerdiagramm.

Musterlösung Aufgabe 1:

a) Die einzelnen Bauelemente können zu Impedanzen zusammengefasst werden:

$$\underline{Z}_1 = R_1 + j \cdot \omega \cdot L_1$$

$$\underline{Z}_2 = R_2 + j \cdot \omega \cdot L_2$$

$$\underline{Z}_3 = R_3$$

Der Spannungsabfall $\underline{U}_1$ errechnet sich aus dem komplexen Spannungsteiler

$$\underline{U}_1 = \frac{\underline{Z}_1 \parallel \underline{Z}_3}{\underline{Z}_1 \parallel \underline{Z}_3 + \underline{Z}_2} \cdot \underline{U} = \frac{\frac{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_3}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3}}{\frac{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_3}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_3} + \underline{Z}_2} \cdot \underline{U} = \frac{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_3}{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_3 + \underline{Z}_2 \cdot \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 \cdot \underline{Z}_3} \cdot \underline{U}$$

Der Strom $\underline{I}_1$ berechnet sich damit zu

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}_1} = \frac{\underline{Z}_3}{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_3 + \underline{Z}_2 \cdot \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 \cdot \underline{Z}_3} \cdot \underline{U}$$

Einsetzen der Impedanzen führt zu

$$\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}_1}{\underline{Z}_1} = \frac{R_3}{(R_1 + j \cdot \omega \cdot L_1) \cdot R_3 + (R_2 + j \cdot \omega \cdot L_2) \cdot (R_1 + j \cdot \omega \cdot L_1) + (R_2 + j \cdot \omega \cdot L_2) \cdot R_3} \cdot \underline{U}$$

Damit lautet die Übertragungsfunktion

$$\underline{A} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}_1} = \frac{(R_1 + j \cdot \omega \cdot L_1) \cdot R_3 + (R_2 + j \cdot \omega \cdot L_2) \cdot (R_1 + j \cdot \omega \cdot L_1) + (R_2 + j \cdot \omega \cdot L_2) \cdot R_3}{R_3}$$

b) Damit die Spannung $\underline{U}$ dem Strom $\underline{I}_1$ um 90° vorausseilt, muss der Realteil der Übertragungsfunktion verschwinden.

$$R_1 \cdot R_3 + R_1 \cdot R_2 - \omega^2 \cdot L_1 \cdot L_2 + R_2 \cdot R_3 = 0$$

Auflösen nach R_3 führt zu

$$R_3 = \frac{\omega^2 \cdot L_1 \cdot L_2 - R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

c) Mit den gegebenen Werte ergibt sich ein Widerstand R_3 zu

$$R_3 = \frac{(2 \cdot \pi \cdot 400 \text{ Hz})^2 \cdot 400 \text{ mH} \cdot 200 \text{ mH} - 200 \Omega \cdot 100 \Omega}{200 \Omega + 100 \Omega} = 354.4 \Omega$$

d) Das Zeigerdiagramm beginnt mit dem Strom $\underline{I}_1$ von 20 mA. Der Spannungsabfall $\underline{U}_{R1}$ ist in Phase mit dem Strom und beträgt

$$\underline{U}_{R1} = \underline{I}_1 \cdot R_1 = 4 \text{ V}$$

Der Spannungsabfall an der Induktivität $\underline{U}_{L1}$ eilt dem Strom $\underline{I}_1$ um 90° voraus und beträgt

$$\underline{U}_{L1} = \underline{I}_1 \cdot j \cdot \omega \cdot L_1 = j \cdot 10.05 \text{ V}$$

Die vektorielle Summe der beiden komplexen Spannungen ergibt die Spannung $\underline{U}_1$.

$$\underline{U}_1 = \underline{U}_{R1} + \underline{U}_{L1} = \underline{I}_1 \cdot R_1 + \underline{I}_1 \cdot j \cdot \omega \cdot L_1 = 4 \text{ V} + j \cdot 10.05 \text{ V} = 10.82 \text{ V} \cdot e^{j68.3^\circ}$$

Der Strom $\underline{I}_3$ ist in Phase zu dieser Spannung und beträgt

$$\underline{I}_3 = \frac{\underline{U}_1}{R_3} = \frac{10.82 \text{ V}}{354.4} \cdot e^{j68.3^\circ} = 30.53 \text{ mA} \cdot e^{j68.3^\circ} = 11.29 \text{ mA} + j \cdot 28.37 \text{ mA}$$

Die Summe der beiden Ströme ergibt den Strom $\underline{I}_2$

$$\underline{I}_2 = \underline{I}_1 + \underline{I}_3 = 20 \text{ mA} + 11.29 \text{ mA} + j \cdot 28.37 \text{ mA} = 31.29 \text{ mA} + j \cdot 28.37 \text{ mA} = 42.24 \text{ mA} \cdot e^{j42.19^\circ}$$

Mit dem Strom $\underline{I}_2$ lassen sich die Spannungsabfälle an dem Widerstand R_2

$$\underline{U}_{R2} = R_2 \cdot \underline{I}_2 = 100 \Omega \cdot 42.24 \text{ mA} \cdot e^{j42.19^\circ} = 4.224 \text{ V} \cdot e^{j42.19^\circ}$$

und der Induktivität L_2 berechnen.

$$\underline{U}_{L2} = j \cdot \omega \cdot L_2 \cdot \underline{I}_2 = 2 \cdot \pi \cdot 200 \text{ Hz} \cdot 200 \text{ mH} \cdot 42.24 \text{ mA} \cdot e^{j42.19^\circ} = 10.61 \text{ V} \cdot e^{j132.19^\circ}$$

Aus der Summe ergibt sich die Spannung $\underline{U}_2$

$$\underline{U}_2 = \underline{U}_{R2} + \underline{U}_{L2} = 10.61 \text{ V} \cdot e^{j132.19^\circ} + 4.224 \text{ V} \cdot e^{j42.19^\circ} = 11.42 \text{ V} \cdot e^{j110.47^\circ}$$

und schließlich die Spannung $\underline{U}$

$$\underline{U} = \underline{U}_1 + \underline{U}_2 = 10.82 \text{ V} \cdot e^{j68.3^\circ} + 11.42 \text{ V} \cdot e^{j110.47^\circ} \approx j \cdot 20.75 \text{ V}$$

Die Spannung $\underline{U}$ eilt dem Strom erwartungsgemäß um 90° voraus. Das Zeigerdiagramm bestätigt damit die Rechnung.

e) Geräte zur Wirkleistungsmessung messen den zeitlichen Mittelwert der Leistungsschwingung. Er ergibt sich zu

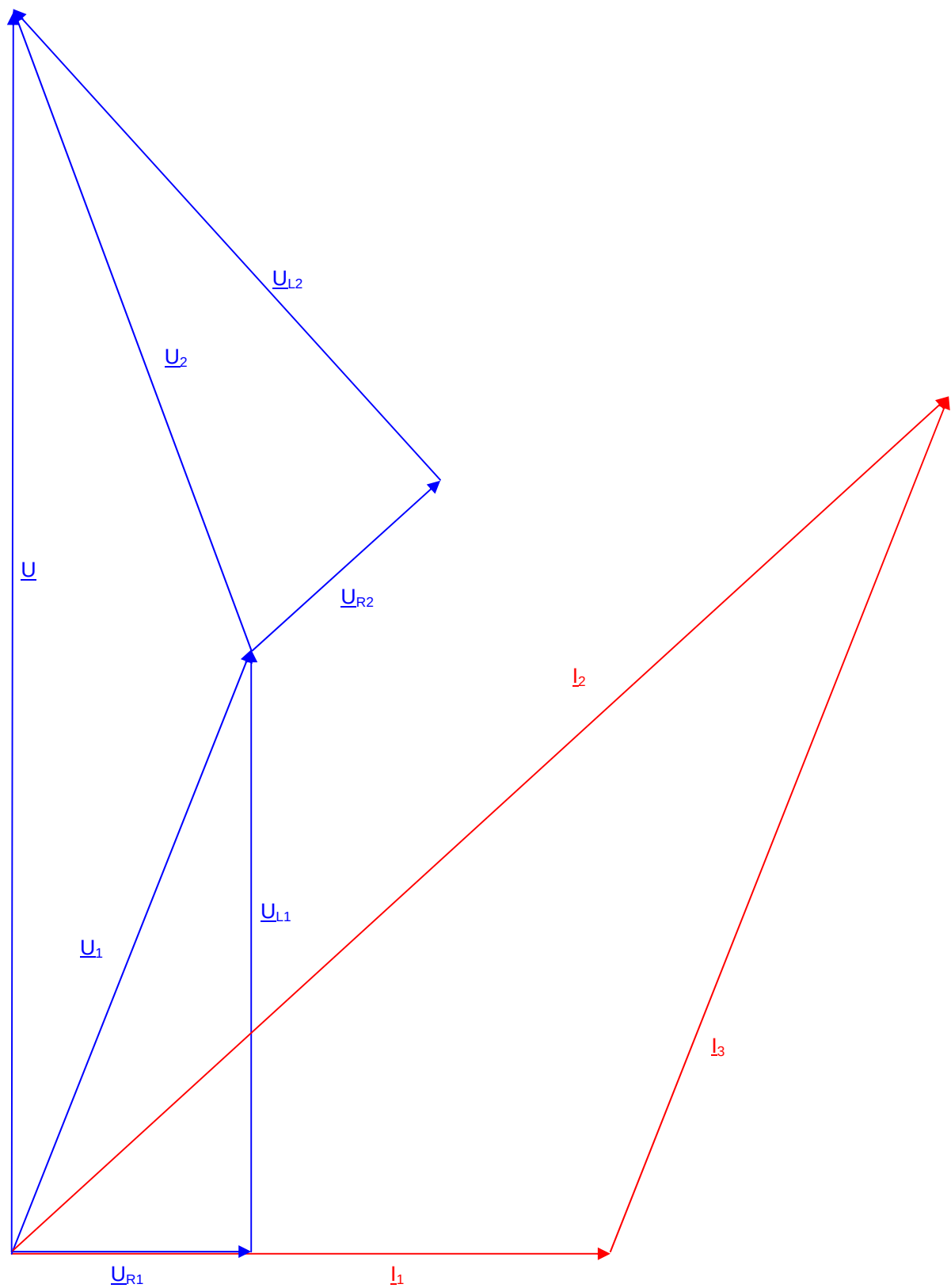
$$P = U_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}} \cdot \cos(\varphi)$$

Durch die Phasenverschiebung von 90° wird ergibt sich die Größe

$$U_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}} \cdot \cos(\varphi - 90^\circ) = U_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}} \cdot \sin(\varphi)$$

Sie entspricht der Blindleistung des Verbrauchers.

Zeigerdiagramm zur Aufgabe



Musterlösung Aufgabe 2:

a) Die Übertragungsfunktion $\underline{A}$ ergibt sich zu

$$\underline{A} = k \cdot \frac{1}{1 + j \cdot T_1 \cdot \omega} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot T_2 \cdot \omega}$$

Für den Grenzübergang $\omega \rightarrow 0$ geht die Übertragungsfunktion in einen konstanten Verstärkungsfaktor k über.

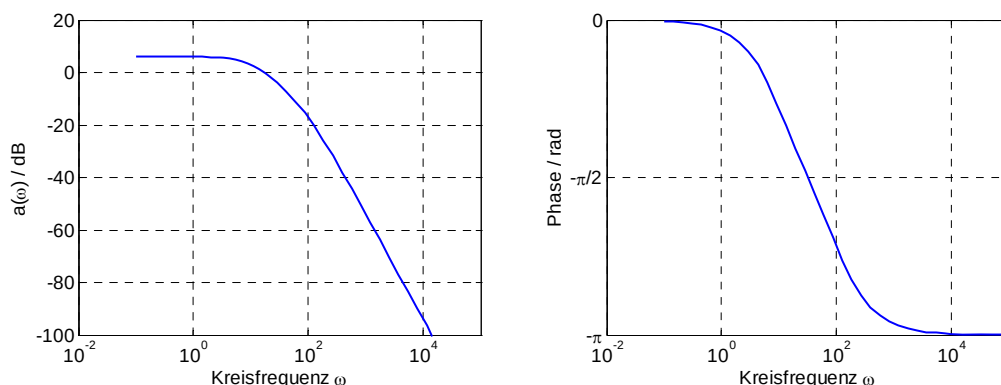
$$\underline{A}(0) = k = 2$$

Wegen des positiven Vorzeichens ist die Phase an dieser Stelle $\varphi(0) = 0^\circ$. Für den Grenzübergang $\omega \rightarrow \infty$ geht der Frequenzgang gegen 0, die Phase des Faktors 2 und die Phasen der beiden PT1-Glieder addieren sich zu -180° .

b) Das Bode-Diagramm setzt sich aus drei Teilfunktionen zusammen, nämlich aus einem Proportionalglied und zwei PT1-Gliedern bzw. zwei Tiefpässen erster Ordnung.

Das Proportionalglied hat einen Verstärkungsfaktor von $k = 2$, was einem Wert von $a_1 = 6 \text{ dB}$ entspricht. Das erste PT1-Glied hat eine Grenzfrequenz von $\omega_{G1} = 1/T_1 = 100 \text{ rad/s}$. Das zweite PT1-Glied hat einer Grenzfrequenz von $\omega_{G2} = 1/T_2 = 10 \text{ rad/s}$.

Daraus ergibt sich folgendes Bode-Diagramm:



c) Bei einer Frequenz $\omega_0 = 10 \text{ rad/s}$ ergibt sich ein Frequenzgang von

$$\underline{A}(\omega_0 = 10) = 2 \cdot \frac{1}{1 + j \cdot 10 \cdot 0.01} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot 10 \cdot 0.1} = 2 \cdot \frac{1}{1 + j \cdot 0.1} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot 1} = 1.4072 \cdot e^{-j0.8851}$$

Damit ergibt sich ein Ausgangssignal von

$$u_a(t) = 1V \cdot 1.4072 \cdot \cos(10 \cdot t - 0.8851)$$

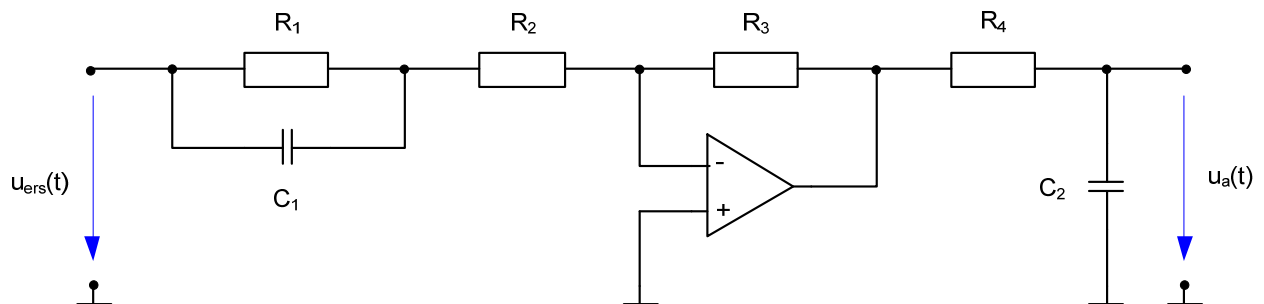
d) Die Operationsverstärkerschaltung hat einen endlichen Innenwiderstand. Aus diesem Grund wird der Tiefpass bestehend aus R_1 und C_1 belastet. Um die Übertragungsfunktion ausrechnen zu können, wird eine Ersatzspannungsquelle bestimmt. Nach dem Satz der Ersatzquelle errechnet sich die Ersatzspannung zu

$$\underline{U}_{\text{ers}} = \frac{1}{R_1 + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_1}} \cdot \underline{U}_e = \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot R_1} \cdot \underline{U}_e$$

Die Quelle hat einen Innenwiderstand von

$$Z_{\text{ers}}(s) = \frac{R_1 \cdot \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_1}}{R_1 + \frac{1}{j \cdot \omega \cdot C_1}} = \frac{R_1}{1 + j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot R_1}$$

Damit ergibt sich das neue Ersatzschaltbild



Mit der Impedanz

$$Z_1 = \frac{R_1}{1 + j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot R_1} + R_2$$

ergibt sich die Übertragungsfunktion des Operationsverstärkers zu

$$\begin{aligned} \underline{U}_{\text{OP}} &= -\frac{R_3}{Z_1} \cdot \underline{U}_{\text{ers}} = -\frac{R_3}{\frac{R_1}{1 + j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot R_1} + R_2} \cdot \underline{U}_{\text{ers}} = -\frac{R_3 \cdot (1 + j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot R_1)}{R_1 + R_2 \cdot (1 + j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot R_1)} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot R_1} \cdot \underline{U}_e \\ &= -\frac{R_3}{R_1 + R_2 \cdot (1 + j \cdot \omega \cdot C_1 \cdot R_1)} \cdot \underline{U}_e = -\frac{R_3}{R_1 + R_2} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot \frac{R_2 \cdot R_1 \cdot C_1}{R_1 + R_2}} \cdot \underline{U}_e = k \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot T_1} \cdot \underline{U}_e \end{aligned}$$

Mit dem Tiefpass am Ausgang lautet die Gesamtübertragungsfunktion

$$\underline{A} = -\frac{R_3}{R_1 + R_2} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot \frac{R_2 \cdot R_1 \cdot C_1}{R_1 + R_2}} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot R_4 \cdot C_2} = k \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot T_1} \cdot \frac{1}{1 + j \cdot \omega \cdot T_2}$$

Der Verstärkungsfaktor und die Zeitkonstanten betragen

$$k = -\frac{R_3}{R_1 + R_2}$$

$$T_1 = \frac{R_2 \cdot R_1 \cdot C_1}{R_1 + R_2}$$

$$T_2 = R_4 \cdot C_2$$

Musterlösung Aufgabe 3:

a) Die Spannungen an den einzelnen Impedanzen entsprechen den Spannungen der jeweiligen Quellen.

$$\underline{U}_1 = U$$

$$\underline{U}_2 = U \cdot e^{j120^\circ}$$

$$\underline{U}_3 = U \cdot e^{-j120^\circ}$$

Die Ströme ergeben sich nach der komplexen Wechselstromtechnik zu

$$I_{z1} = \frac{\underline{U}_1}{Z_1} = \frac{230 \text{ V}}{46 \Omega} = 5 \text{ A}$$

$$I_{z2} = \frac{\underline{U}_2}{Z_2} = \frac{230 \text{ V} \cdot e^{j120^\circ}}{23 \Omega} = 10 \text{ A} \cdot e^{j120^\circ}$$

$$I_{z3} = \frac{\underline{U}_3}{Z_3} = \frac{230 \text{ V} \cdot e^{-j120^\circ}}{92 \Omega \cdot e^{-j90^\circ}} = 2.5 \text{ A} \cdot e^{-j30^\circ}$$

b) An den einzelnen Verbrauchern ergibt sich eine Schein-, Wirk- und Blindleistung von

$$\underline{S}_i = \underline{U}_i \cdot \underline{I}_i^* = P_i + j \cdot Q_i$$

Einsetzen der Zahlenwerte führt zu

$$\underline{S}_1 = 230 \text{ V} \cdot 5 \text{ A} = 1150 \text{ W} + j \cdot 0 \text{ var}$$

$$\underline{S}_2 = 230 \text{ V} \cdot e^{j120^\circ} \cdot 10 \text{ A} \cdot e^{-j120^\circ} = 2500 \text{ W} + j \cdot 0 \text{ var}$$

$$\underline{S}_3 = 230 \text{ V} \cdot e^{-j120^\circ} \cdot 2.5 \text{ A} \cdot e^{j30^\circ} = 0 \text{ W} - j \cdot 575 \text{ var}$$

Die Leistung der Gesamten Schaltung ergibt sich aus der Summe

$$\underline{S} = \underline{S}_1 + \underline{S}_2 + \underline{S}_3 = 3450 \text{ W} - j \cdot 575 \text{ var}$$

c) Wenn die Verbindung aufgetrennt wird, ergibt sich eine Nullpunktverschiebung, die von den einzelnen Verbrauchern abhängig ist. Nach dem Superpositionsprinzip gilt

$$\begin{aligned} \underline{U}_S &= \underline{U}_{S1} + \underline{U}_{S2} + \underline{U}_{S3} \\ &= \frac{Z_2 \parallel Z_3}{Z_2 \parallel Z_3 + Z_1} \cdot \underline{U}_1 + \frac{Z_1 \parallel Z_3}{Z_1 \parallel Z_3 + Z_2} \cdot \underline{U}_2 + \frac{Z_1 \parallel Z_2}{Z_1 \parallel Z_2 + Z_3} \cdot \underline{U}_3 \\ &= \frac{Z_2 \cdot Z_3 \cdot \underline{U}_1}{Z_1 \cdot Z_2 + Z_1 \cdot Z_3 + Z_2 \cdot Z_3} + \frac{Z_1 \cdot Z_3 \cdot \underline{U}_2}{Z_1 \cdot Z_2 + Z_1 \cdot Z_3 + Z_2 \cdot Z_3} + \frac{Z_1 \cdot Z_2 \cdot \underline{U}_3}{Z_1 \cdot Z_2 + Z_1 \cdot Z_3 + Z_2 \cdot Z_3} \\ &= \frac{Z_2 \cdot Z_3 \cdot \underline{U}_1 + Z_1 \cdot Z_3 \cdot \underline{U}_2 + Z_1 \cdot Z_2 \cdot \underline{U}_3}{Z_1 \cdot Z_2 + Z_1 \cdot Z_3 + Z_2 \cdot Z_3} \end{aligned}$$

d) Einsetzen der Zahlenwerte ergibt

$$\begin{aligned}
 \underline{U}_S &= \frac{\underline{Z}_2 \cdot \underline{Z}_3 \cdot \underline{U}_1 + \underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_3 \cdot \underline{U}_2 + \underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_2 \cdot \underline{U}_3}{\underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_2 + \underline{Z}_1 \cdot \underline{Z}_3 + \underline{Z}_2 \cdot \underline{Z}_3} \\
 &= \frac{-j \cdot 23 \, \Omega \cdot 92 \, \Omega \cdot 230 \, \text{V} - j \cdot 46 \, \Omega \cdot 92 \, \Omega \cdot 230 \, \text{V} \cdot e^{j120^\circ} + 23 \, \Omega \cdot 46 \, \Omega \cdot 230 \, \text{V} \cdot e^{-j120^\circ}}{-j \cdot 23 \, \Omega \cdot 92 \, \Omega - j \cdot 46 \, \Omega \cdot 92 \, \Omega + 23 \, \Omega \cdot 46 \, \Omega} \\
 &= 50.73 \, \text{V} + j \cdot 105.2 \, \text{V} \\
 &= 116.8 \, \text{V} \cdot e^{j64.5^\circ}
 \end{aligned}$$

Damit ergeben sich die Spannungen an den Impedanzen

$$\underline{U}_{Z1} = \underline{U}_1 - \underline{U}_S = 230 \, \text{V} - 50.73 \, \text{V} - j \cdot 105.2 \, \text{V} = 179.2 \, \text{V} - j \cdot 105.2 \, \text{V} = 207.8 \, \text{V} \cdot e^{-j30.4^\circ}$$

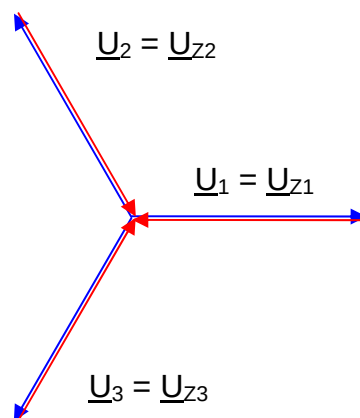
$$\begin{aligned}
 \underline{U}_{Z2} &= \underline{U}_2 - \underline{U}_S = 230 \, \text{V} \cdot e^{j120^\circ} - 50.73 \, \text{V} - j \cdot 105.2 \, \text{V} = -115 \, \text{V} + j \cdot 199 \, \text{V} - 50.73 \, \text{V} - j \cdot 105.2 \, \text{V} \\
 &= -165.7 \, \text{V} + j \cdot 93.8 \, \text{V} = 190 \, \text{V} \cdot e^{j156.5^\circ}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \underline{U}_{Z3} &= \underline{U}_3 - \underline{U}_S = 230 \, \text{V} \cdot e^{-j120^\circ} - 50.73 \, \text{V} - j \cdot 105.2 \, \text{V} = -115 \, \text{V} - j \cdot 199 \, \text{V} - 50.73 \, \text{V} - j \cdot 105.2 \, \text{V} \\
 &= -165.7 \, \text{V} - j \cdot 304.2 \, \text{V} = 346.4 \, \text{V} \cdot e^{-j119.6^\circ}
 \end{aligned}$$

e) Zum Vergleich werden beide Zeigerdiagramme gegenübergestellt.

Bei einem Vieleiternetzwerk sind die Spannungen an den Impedanzen genauso groß wie die Quellenspannungen.

$$\underline{U}_i + \underline{U}_{Zi} = 0$$



Bei dem Dreileiternetzwerk ergibt die Summe von Quellenspannung und Spannung an der Impedanz gerade die Spannung des Sternpunktes.

$$\underline{U}_i = \underline{U}_{Zi} + \underline{U}_s$$

Damit ergibt sich für die Spannung an der Impedanz

$$\underline{U}_{Zi} = \underline{U}_i - \underline{U}_s$$

